
Persistencia de la edición humana frente a la regeneración

Absorción y protección como mecanismos concurrentes

Documento **SLCP-ADR-0004** – Versión **1.0**

Estado: **ACCEPTED**

6 de agosto de 2026

La plataforma dispondrá de los dos mecanismos para que una edición humana sobreviva a la regeneración: absorberla en el modelo o protegerla en el artefacto. La decisión procede de la parte interesada y se acepta. Este registro define ambos mecanismos con precisión, fija el criterio de selección entre ellos, y enumera las cuatro condiciones sin las cuales la protección reproduciría el modo de fallo que la hizo fracasar en generaciones anteriores de herramientas de este tipo.

Índice

1	Decisión	2
1.1	Un argumento a favor que no figuraba en el análisis previo	2
2	Los tres mecanismos	2
2.1	Criterio de selección	3
3	Por qué falló la protección y cómo se evita aquí	3
3.1	Fallo 1: el archivo era la única copia	3
3.2	Fallo 2: las ediciones fuera de las marcas se perdían en silencio	3
3.3	Fallo 3: el contenido protegido quedaba fuera de la trazabilidad	4
3.4	Fallo 4: lo protegido se consideraba exento de verificación	4
4	Interacción con la regeneración	4
5	Riesgos residuales	5
6	Cambios en otros documentos	5

1 Decisión

La plataforma debe ofrecer tres mecanismos de persistencia de la edición humana: absorción en el modelo, protección de fragmento y anulación de artefacto completo. Ninguno excluye a los demás, y cada edición emplea el que corresponda a su naturaleza.

SLCP-DOC-010 proponía la absorción como vía principal y reservaba la anulación declarada para lo no elevable. La decisión amplía el cuadro incorporando la protección de fragmento como mecanismo de pleno derecho.

1.1 Un argumento a favor que no figuraba en el análisis previo

La absorción tiene un coste oculto que conviene enunciar, porque justifica la decisión adoptada mejor que cualquier consideración de comodidad. Si absorber fuese la única vía, cada edición no elevable ejercería presión para extender la expresividad del metamodelo, y esa presión no cesa nunca: siempre habrá una construcción más que el modelo no captura. Llevada al extremo, la extensión convierte al metamodelo en un lenguaje de programación, que es exactamente el problema que SLCP-ADR-0001 identificó al analizar por qué los intentos históricos de generar comportamiento arbitrario acabaron incorporando lenguajes de acción.

Disponer de protección actúa por tanto como válvula: permite que el metamodelo se mantenga en el nivel de abstracción que le corresponde, en lugar de crecer indefinidamente para absorber cada caso particular.

2 Los tres mecanismos

Tabla 1: Mecanismos de persistencia

Mecanismo	Granularidad	Cómo funciona	Cuándo corresponde
Absorción	Modelo	La edición se eleva al modelo y la regeneración la reproduce por sí misma	La edición es expresable en el metamodelo: estructura, relaciones, reglas, nombres, contratos
Protección	Fragmento	El fragmento se marca, se almacena en la plataforma y la regeneración lo vuelve a insertar sin tocarlo	La edición es código imperativo sin correspondencia en el metamodelo: algoritmo, optimización, rodeo ante un defecto ajeno
Anulación	Artefacto	El artefacto pasa a ser de autoría humana; la generación solo propone y nunca escribe	La divergencia afecta al artefacto en su conjunto y su reconciliación fragmento a fragmento carecería de sentido

2.1 Criterio de selección

PRO-19 Propuesta automática del mecanismo. [N1][N3]

Ante una edición de un artefacto generado, la plataforma debe determinar si es elevable al modelo y proponer en consecuencia la absorción o la protección. Quien edita puede aceptar la propuesta o elegir otro mecanismo, y su elección queda registrada con el motivo.

Verificación: Toda edición queda asociada a un mecanismo declarado, y ninguna persiste sin mecanismo asignado.

PRO-20 Preferencia por la absorción. [N1][N3]

Cuando la edición sea elevable, la plataforma debe proponer la absorción como opción por defecto, por ser la única que conserva la coherencia entre modelo y artefacto sin excepciones.

Verificación: La protección sobre contenido elevable exige elección expresa y queda reportada como tal.

La preferencia no es una prohibición. Proteger algo elevable es una decisión legítima, por ejemplo cuando la elevación exigiría un rodeo artificioso en el modelo, y basta con que quede constancia de que se tomó a sabiendas.

3 Por qué falló la protección y cómo se evita aquí

La protección por marcas en el archivo fracasó históricamente por cuatro motivos concretos. Ninguno es inevitable, y cada uno tiene una contramedida que se convierte en requisito.

3.1 Fallo 1: el archivo era la única copia

Si el fragmento protegido vive únicamente entre dos marcas de un archivo, basta que alguien borre una marca, que una herramienta reformatee el texto o que una fusión salga mal para que el contenido se pierda sin rastro en la siguiente regeneración.

PRO-21 El bloque protegido es un artefacto de primer nivel. [N1][N3]

Todo fragmento protegido debe almacenarse en la plataforma como entidad propia, versionada y trazable, y no únicamente como texto entre marcas en el archivo generado. El archivo es una manifestación del bloque, no su depósito.

Verificación: La pérdida o alteración de las marcas en el archivo no produce pérdida de contenido, porque el bloque es recuperable desde la plataforma.

Este requisito es el que cambia la naturaleza del mecanismo. Con él, la protección deja de depender de la integridad de un archivo que muchas manos tocan.

3.2 Fallo 2: las ediciones fuera de las marcas se perdían en silencio

Quien edita no siempre repara en dónde empiezan y acaban las marcas. Todo lo escrito fuera de ellas desaparecía en la siguiente generación, sin aviso.

PRO-22 Detección de edición fuera de bloque. [N1][N3]

La plataforma debe sellar con huella criptográfica las regiones generadas de cada artefacto y

detectar toda alteración ocurrida fuera de un bloque protegido. La detección debe producir una propuesta de absorción o de protección, y en ningún caso el descarte silencioso del cambio.

Verificación: Ninguna modificación humana se pierde en una regeneración; toda pérdida potencial se convierte en una decisión explícita.

3.3 Fallo 3: el contenido protegido quedaba fuera de la trazabilidad

El fragmento protegido era, a efectos del sistema, una caja negra: no derivaba de requisito alguno y nadie sabía por qué estaba ahí. Con el tiempo, esas cajas negras acumulaban la mitad de la lógica del sistema.

PRO-23 Trazabilidad obligatoria del bloque. [N1][N2][N3]

Todo bloque protegido y toda anulación de artefacto deben enlazar con al menos un requisito, conforme a TRC-11. El bloque sin requisito asociado debe reportarse como huérfano e impedir la promoción a línea base.

Verificación: El indicador de huérfanos incluye los bloques protegidos y vale cero antes de cada línea base.

3.4 Fallo 4: lo protegido se consideraba exento de verificación

Al no proceder del generador, el contenido protegido escapaba de las comprobaciones aplicadas a lo generado, y se convertía en el lugar donde se concentraban los defectos.

PRO-24 Protegido no significa exento. [N1][N3]

El contenido protegido y el de los artefactos anulados quedan sujetos a las mismas capas de verificación que el generado, conforme a TGT-10: compilación, oráculo en verde, invariantes, medidas automatizadas de calidad y cobertura.

Verificación: Ningún bloque protegido se promueve sin superar las cinco capas, y su fallo bloquea igual que el de cualquier artefacto generado.

4 Interacción con la regeneración

PRO-25 Orden de composición. [N1][N3]

La regeneración debe recalcular el artefacto a partir del modelo y componer sobre él los bloques protegidos vigentes, en una sola operación transaccional conforme a PRO-03.

Verificación: El artefacto resultante contiene lo generado actualizado y lo protegido intacto, y su generación es reproducible dada la misma entrada.

PRO-26 Bloque que deja de tener anclaje. [N1][N3]

Cuando un cambio del modelo elimine la ubicación donde un bloque protegido se insertaba, la plataforma debe detener la regeneración de ese artefacto y presentar el conflicto, ofreciendo reubicar el bloque, absorberlo o retirarlo de forma expresa.

Verificación: Un bloque sin anclaje nunca se descarta ni se inserta en un lugar arbitrario.

PRO-26 cubre el caso que en la práctica más daño causa: el método que contenía el bloque desaparece porque el modelo cambió, y el bloque queda huérfano. Resolverlo por descarte pierde trabajo humano; resolverlo por inserción automática en otro lugar produce código incoherente. La única salida honesta es detenerse y preguntar.

5 Riesgos residuales

R-01. Acumulación de protección. Nada impide que un equipo proteja cada vez más fragmentos hasta que el generador quede reducido a un andamio. Mitigación: medir la proporción de líneas protegidas sobre generadas por proyecto y reportarla, de modo que la deriva sea visible antes de consolidarse.

R-02. Protección como atajo ante un modelo insuficiente. Proteger es más rápido que enriquecer el modelo, y esa asimetría empuja a proteger lo que debería absorberse. Mitigación: PRO-20 exige elección expresa y la reporta; el indicador de R-01 la hace visible.

R-03. Conflictos de composición frecuentes. Cuanto más cambie el modelo, más a menudo se activará PRO-26. Es el precio del mecanismo y no admite eliminación, solo medición: la frecuencia de conflictos de anclaje es un indicador de que la frontera entre modelo y protección está mal trazada.

6 Cambios en otros documentos

1. SLCP-DOC-010: PRO-16 deja de ser la única vía y pasa a ser el mecanismo preferente; PRO-17 se especializa como anulación de artefacto completo, y la protección de fragmento se incorpora como mecanismo propio.
2. SLCP-DOC-001: se añaden las entidades `ProtectedBlock` y `DeclaredOverride` al vocabulario canónico, y TRC-11 pasa a comprender los bloques protegidos en su cómputo de huérfanos.
3. SLCP-ADR-0001: la valoración negativa de las regiones protegidas que allí figuraba queda matizada por las contramedidas de la Sección 3 de este registro.

Referencias